



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Mapa conceptual para Identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida
del software
(GA4-220501095-AA3-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

SEPTIEMBRE 2025

Contenido

Introducción	3
Desarrollo.....	3
Figura 1	3
Conclusiones	4
Referencias.....	5

Introducción

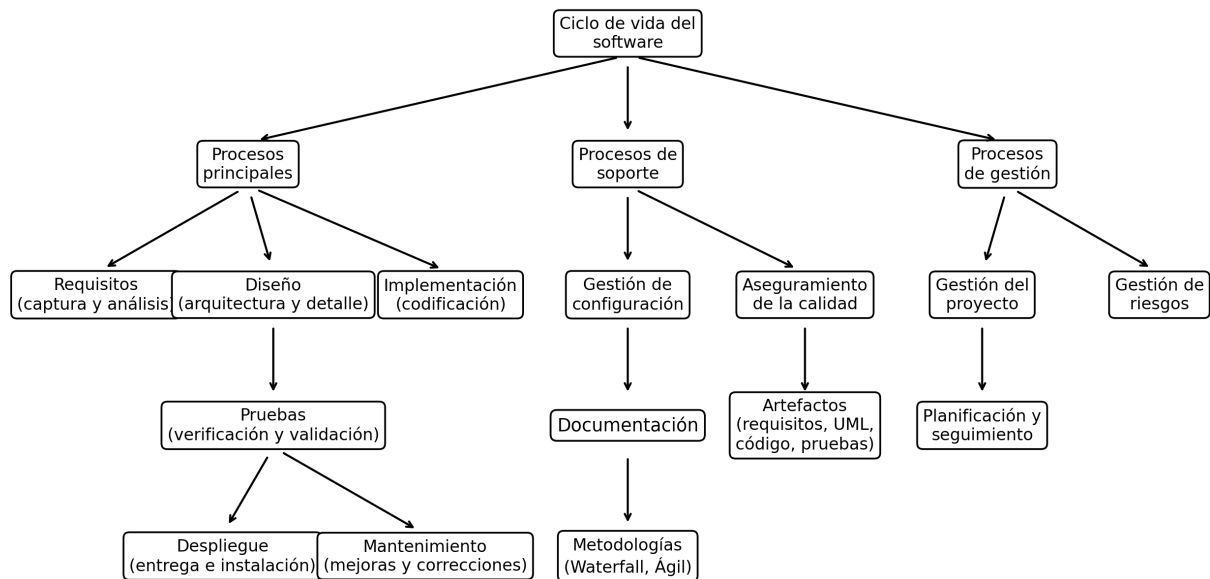
El ciclo de vida del software agrupa los procesos, actividades y tareas que permiten planear, construir, verificar, desplegar y mantener una solución informática desde la definición de los requisitos hasta su entrega y evolución. Esta evidencia presenta un mapa conceptual que identifica y caracteriza los componentes principales del ciclo de vida, integrando procesos de soporte y de gestión.

Desarrollo

En el mapa conceptual se distinguen tres grupos. Primero, los procesos principales, que incluyen la captura y análisis de requisitos, el diseño (arquitectura y diseño detallado), la implementación, las pruebas, el despliegue y el mantenimiento. Segundo, los procesos de soporte, que aseguran la consistencia y calidad del producto mediante gestión de configuración, aseguramiento de la calidad y documentación. Tercero, los procesos de gestión, orientados a planificar, hacer seguimiento y gestionar riesgos durante el proyecto. Las metodologías (por ejemplo, en cascada o enfoques ágiles) organizan la secuencia e iteración entre etapas, y los artefactos (requisitos, modelos UML, código y evidencias de pruebas) materializan los resultados de cada componente del ciclo de vida.

Figura 1

Mapa conceptual del ciclo de vida del software



Conclusiones

El ciclo de vida del software se compone de procesos principales que transforman necesidades en un producto funcional, complementados por procesos de soporte que fortalecen la calidad, trazabilidad y control del trabajo.

La caracterización por componentes permite entender qué se entrega en cada etapa (artefactos) y cómo las actividades de gestión coordinan recursos, tiempos y riesgos para asegurar una implementación y mantenimiento sostenibles.

Referencias

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2021). Guía de aprendizaje 4: Análisis y Desarrollo de Software (GFPI-F-135 V01).
- ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017—Systems and software engineering—Software life cycle processes. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.
- IEEE Computer Society. (2014). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide): Version 3.0. IEEE Computer Society.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.